Construcción de Software y toma de decisiones.

Avance 2: Análisis de la solución

Facundo Gael González Piñeiro – A01666626

Santiago Martin del Campo Soler – A01713396

David Alejandro Robles Camacho – A01277315

Profesor/Profesora

Enrique Alfonso Calderon Balderas

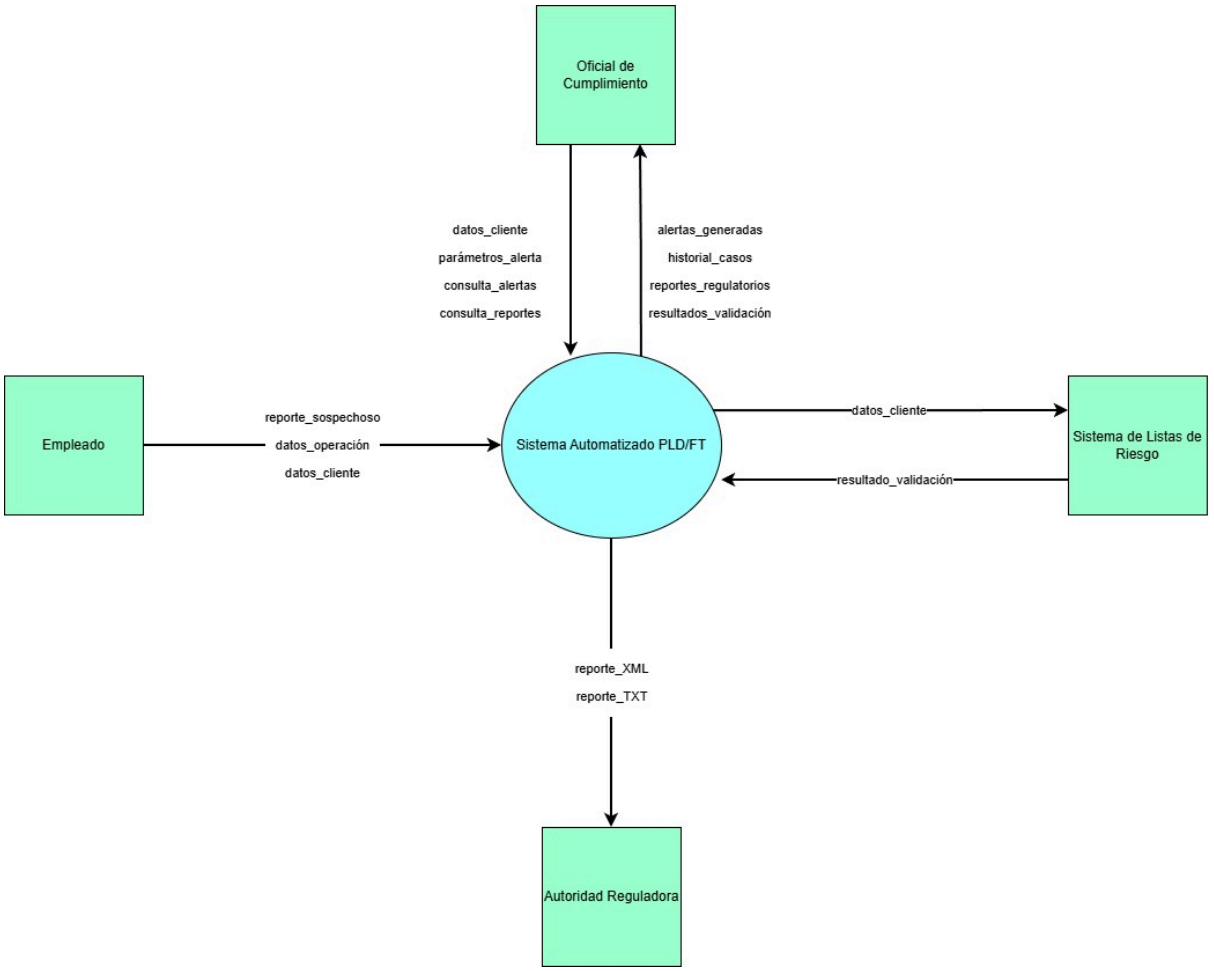
Alejandro Fernández Vilchis

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Fecha

08 de abril de 2026

Diagrama de contexto



Requisitos funcionales

Módulo 0: Acceso y seguridad

- **RF-22: Autenticación de usuario**
  - **Descripción:** El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante credenciales válidas para acceder a las funcionalidades del sistema.
- **RF-23: Control de acceso**
  - **Descripción:** El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades según el rol del usuario, garantizando que solo personal autorizado pueda ejecutar ciertas acciones.

Módulo 1: Gestión de clientes y expediente

- **RF-01: Gestión del expediente del cliente**
  - **Descripción:** El sistema debe permitir registrar, almacenar, actualizar, consultar y resguardar la información del cliente, incluyendo datos personales y documentación

como identificación oficial, RFC, comprobante de domicilio y medios de contacto, asegurando su integridad y disponibilidad.

Módulo 2: Reportes regulatorios

- **RF-02: Generación de reportes regulatorios**
  - **Descripción:** El sistema debe generar reportes regulatorios en los formatos requeridos por la autoridad (por ejemplo, XML y TXT), cumpliendo con las estructuras y estándares establecidos.
- **RF-03: Envío seguro de reportes regulatorios**
  - **Descripción**: El sistema debe permitir el envío de reportes regulatorios a las autoridades correspondientes mediante mecanismos seguros, garantizando la integridad, confidencialidad y trazabilidad de la información.

Módulo 3: Gestión y clasificación de operaciones

- **RF-04: Clasificación de operaciones por producto**
  - **Descripción**: El sistema debe clasificar cada operación de acuerdo con el producto financiero al que pertenece, permitiendo su correcta segmentación y análisis.

- **RF-05: Persistencia de clasificación de operaciones**
  - **Descripción:** El sistema debe conservar la clasificación asignada a cada operación durante todo su ciclo de vida, asegurando consistencia en su seguimiento y análisis.
- **RF-06: Vinculación de operaciones con clientes**
  - **Descripción**: El sistema debe asociar cada operación a un cliente único, garantizando la correcta identificación y seguimiento de las transacciones.
- **RF-07: Consolidación de operaciones por cliente**
  - **Descripción**: El sistema debe consolidar las operaciones provenientes de distintos productos, cuentas o canales, asociándose a un mismo cliente para su análisis integral.

Módulo 4: Monitoreo de operaciones

- **RF-08: Monitoreo de operaciones**
  - **Descripción**: El sistema debe monitorear las operaciones registradas para identificar patrones, acumulaciones y comportamientos inusuales.

Módulo 5: Sistema de alertas

- **RF-09: Generación automática de alertas**
  - **Descripción**: El sistema debe generar alertas automáticas con base en reglas, umbrales y criterios previamente definidos.
- **RF-10: Identificación del motivo de alerta**
  - **Descripción**: El sistema debe registrar el motivo o criterio que originó cada alerta generada.
- **RF-11: Trazabilidad de alertas**
  - **Descripción**: El sistema debe conservar la trazabilidad completa de la generación, atención y seguimiento de cada alerta.

Módulo 6: Gestión de contratos

- **RF-12: Consolidación de contratos por cliente**
  - **Descripción**: El sistema debe relacionar múltiples contratos con un mismo cliente dentro de un expediente único.
- **RF-13: Consulta consolidada de contratos**
  - **Descripción**: El sistema debe mostrar de forma consolidada la información contractual de cada cliente, incluyendo productos, saldos, vigencias y estatus.

Módulo 7: Historial y gestión de casos

- **RF-14: Historial de alertas y casos**
  - **Descripción**: El sistema debe guardar un historial completo de las alertas generadas y de los casos analizados.
- **RF-15: Registro de cambios y responsables**
  - **Descripción**: El sistema debe registrar cambios de estatus, responsables asignados, acciones realizadas y resoluciones asociadas a cada alerta o caso.

Módulo 8: Canal interno de reportes

- **RF-16: Canal interno de reportes**
  - **Descripción**: El sistema debe permitir a empleados y personal autorizado reportar operaciones, conductas o situaciones sospechosas.
- **RF-17: Reportes internos anónimos**
  - **Descripción**: El sistema debe soportar el registro de reportes internos anónimos, de acuerdo con la política de la organización

Módulo 9: Validación contra listas de riesgo

- **RF-18: Validación contra listas de riesgo**
  - **Descripción**: El sistema debe comparar periódicamente a clientes, usuarios y operaciones contra listas de riesgo, incluyendo PEPs y personas bloqueadas.
- **RF-19: Alertas por coincidencias en listas de riesgo**
  - **Descripción**: El sistema debe generar alertas cuando detecta coincidencias exactas o posibles coincidencias en listas de riesgo.

Módulo 10: Verificación de documentos

- **RF-20: Verificación de documentos digitales**
  - **Descripción**: El sistema debe validar la autenticidad, integridad y consistencia de los documentos proporcionados por el cliente a través de medios electrónicos o no presenciales.
- **RF-21: Registro de evidencia documental**
  - **Descripción**: El sistema debe registrar la evidencia, el método de verificación y el resultado obtenido en el proceso de validación documental.

Tabla de priorización de requisitos que considere el riesgo, valor, complejidad y estabilidad.

Priorización_de_productos

Requisito	ID	Descripción	Prioridad (MoSCow)	Riesgo	Complejidad	Estabilidad	Encargado
Autenticación de usuario	RF-22	Registro actualización y consulta de información del cliente	1 MUST	High	Mid	High	Facundo Gael Piñeiro González
Control de acceso	RF-23	El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades según el rol del usuario	1 MUST	High	Mid	High	David Alejandro Robles Camacho
Gestión del expediente del cliente	RF-01	Registro actualización y consulta de información del cliente	1 MUST	High	Mid	High	santymartin014@gmail.com
Generación de reportes regulatorios	RF-02	Generación de reportes en formatos XML TXT	1 MUST	High	High	Mid	Nombre
Envío seguro de reportes regulatorios	RF-03	Transmisión segura de reportes a la autoridad	1 MUST	High	High	Mid	Nombre
Clasificación de operaciones por producto	RF-04	Clasificación de operaciones por tipo de producto	2 SHOULD	Mid	Mid	High	Nombre
Persistencia de clasificación de operaciones	RF-05	Mantener clasificación durante el ciclo de vida	3 COULD	High	Low	High	Nombre
Vinculación de operaciones con clientes	RF-06	Asociación directa entre operación y cliente	1 MUST	High	Mid	Mid	Nombre
Consolidación de operaciones por cliente	RF-07	Integración de operaciones de múltiples fuentes	2 SHOULD	High	High	Low	Nombre
Monitoreo de operaciones	RF-08	Identificación de patrones y comportamientos	1 MUST	High	High	Low	Nombre
Generación automática de alertas	RF-09	Alertas basadas en reglas	1 MUST	Mid	Mid	High	Nombre
Trazabilidad de alertas	RF-11	Seguimiento completo de alertas	2 SHOULD	High	Mid	High	Nombre
Consolidación de contratos por cliente	RF-12	Agrupar contratos por cliente	2 SHOULD	Mid	Mid	High	Nombre
Consulta consolidada de contratos	RF-13	Visualización de contratos saldos y estatus	2 SHOULD	Mid	Mid	High	Nombre
Historial de alertas y casos	RF-14	Almacenamiento completo de alertas	1 MUST	High	Mid	High	Nombre
Registro de cambios y responsables	RF-15	Control de acciones y responsables	1 MUST	High	Mid	High	Nombre
Canal interno de reportes	RF-16	Reporte de operaciones sospechosas	2 SHOULD	Mid	Mid	Mid	Nombre
Reportes internos anónimos	RF-17	Soporte de anonimato	3 COULD	Low	Low	Mid	Nombre
Validación contra listas de riesgo	RF-18	Comparación contra listas PEP bloqueados	1 MUST	High	High	Low	Nombre
Alertas por coincidencias en listas de riesgo	RF-19	Generación de alertas por coincidencias	1 MUST	High	Mid	Mid	Nombre
Verificación de documentos digitales	RF-20	Validación de autenticidad de documentos	1 MUST	High	High	Low	Nombre
Registro de evidencia documental	RF-21	Almacenamiento de resultados de verificación	2 SHOULD	Mid	Mid	High	Nombre

Caso de Uso 1 - Expediente

Número: CU-01

Nombre de Caso de Uso: Registrar expediente del cliente

Actor(es): Usuario (Oficial de Cumplimiento / Empleado), Sistema

Descripción:

Permite registrar y almacenar la información del cliente en el sistema.

Precondiciones:

El usuario está autenticado.

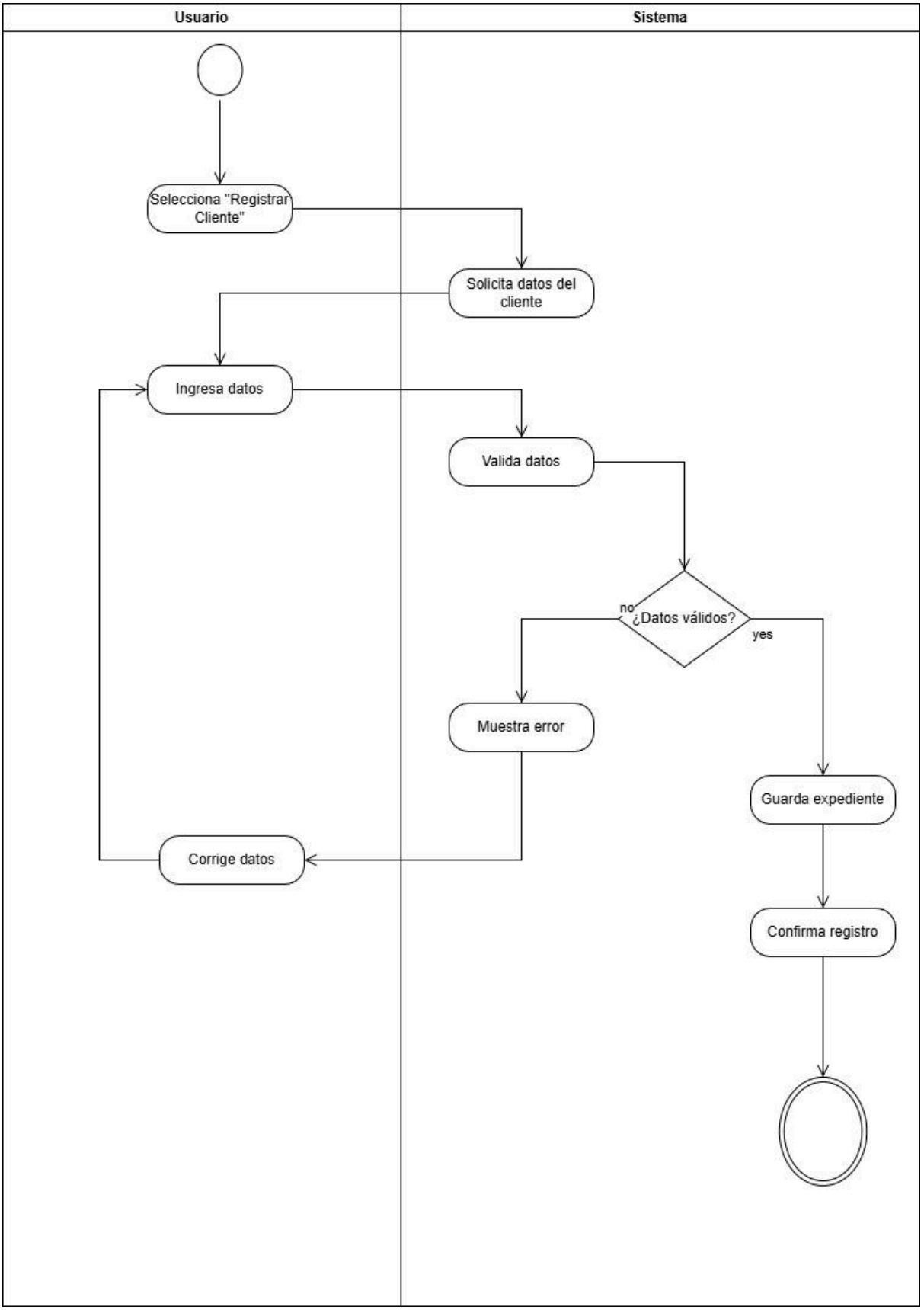
El cliente no existe previamente en el sistema.

Postcondiciones:

Éxito:El expediente del cliente queda registrado correctamente

Fallo: El expediente del cliente no logró registrarse o modificar los cambios.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario selecciona la opción "Registrar cliente"	
El sistema solicita los datos del cliente	
El usuario ingresa la información requerida	
El sistema valida los datos	En caso de datos incompletos o inválidos: El sistema detecta que los datos están incompletos o incorrectos El sistema muestra un mensaje de error El usuario corrige la información El flujo regresa al paso 3
El sistema guarda el expediente	
El sistema confirma el registro	


Usuario
Sistema
Selecciona "Registrar Cliente"
Solicita datos del cliente
Ingresa datos
Valida datos
¿Datos válidos?
no
yes
Muestra error
Guarda expediente
Corrige datos
Confirma registro

Caso de Uso 2 - Reportes

Número: CU-02

Nombre de Caso de Uso: Generación de reportes regulatorios

Actor(es): Usuario (Oficial de Cumplimiento), Sistema

Descripción:

Generación de reportes en formatos XML TXT

Precondiciones:

El usuario está autenticado.

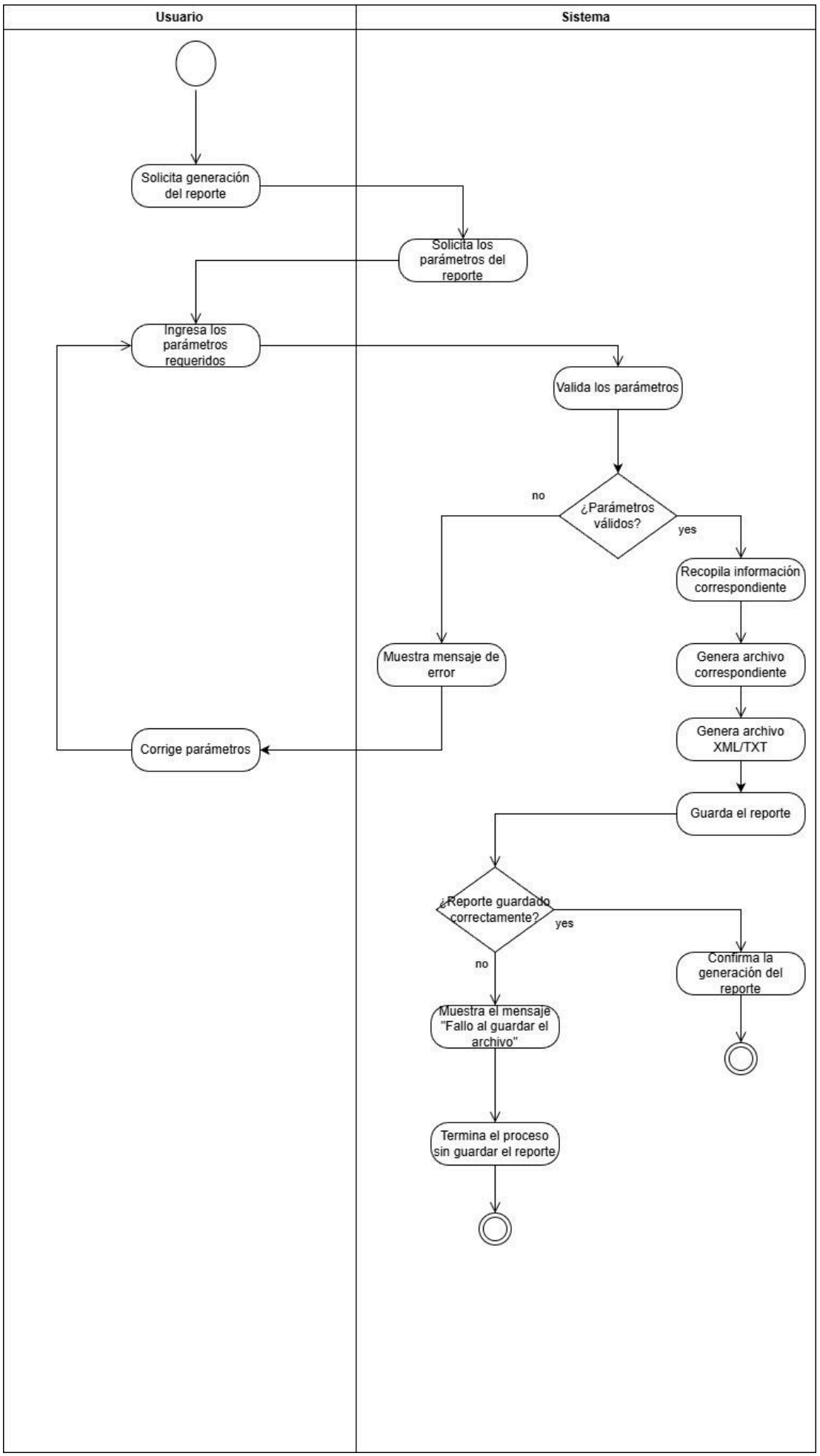
Existe información registrada en el sistema para generar el reporte.

Postcondiciones:

Éxito: El reporte regulatorio queda generado y almacenado correctamente en el sistema.

Fallo: El reporte no logra generarse o almacenarse correctamente debido a un error en el proceso.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario solicita generación de reporte	
El sistema solicita los parámetros del reporte (tipo, periodo, etc.)	
El usuario ingresa los parámetros requeridos	
El sistema valida los parámetros	Parámetros inválidos: El sistema detecta parámetros incorrectos o incompletos El sistema muestra un mensaje de error Regresa al paso 3
El sistema recopila la información correspondiente	
El sistema genera archivo (XML/TXT)	
El sistema guarda el reporte	Error al guardar el reporte: El sistema muestra el mensaje “Fallo al guardar el archivo” El proceso termina sin guardar el reporte
El sistema confirma la generación del reporte.	


Usuario
Sistema
Solicita generación del reporte
Solicita los parámetros del reporte
Ingresa los parámetros requeridos
Valida los parámetros
¿Parámetros válidos?
no
yes
Muestra mensaje de error
Corrige parámetros
Recopila información correspondiente
Genera archivo correspondiente
Genera archivo XML/TXT
Guarda el reporte
¿Reporte guardado correctamente?
yes
no
Confirma la generación del reporte
Muestra el mensaje "Fallo al guardar el archivo"
Termina el proceso sin guardar el reporte

Caso de Uso 3 - - Vinculación Cliente-Operación

Número: CU-03

Nombre de Caso de Uso: Vinculación de operación con cliente

Actor(es): Usuario (Empleado / Oficial de Cumplimiento)

Descripción:

Permite asociar una operación registrada con un cliente existente en el sistema.

Precondiciones:

El usuario está autenticado

Existe al menos un cliente registrado en el sistema.

Existe una operación registrada pendiente de vinculación.

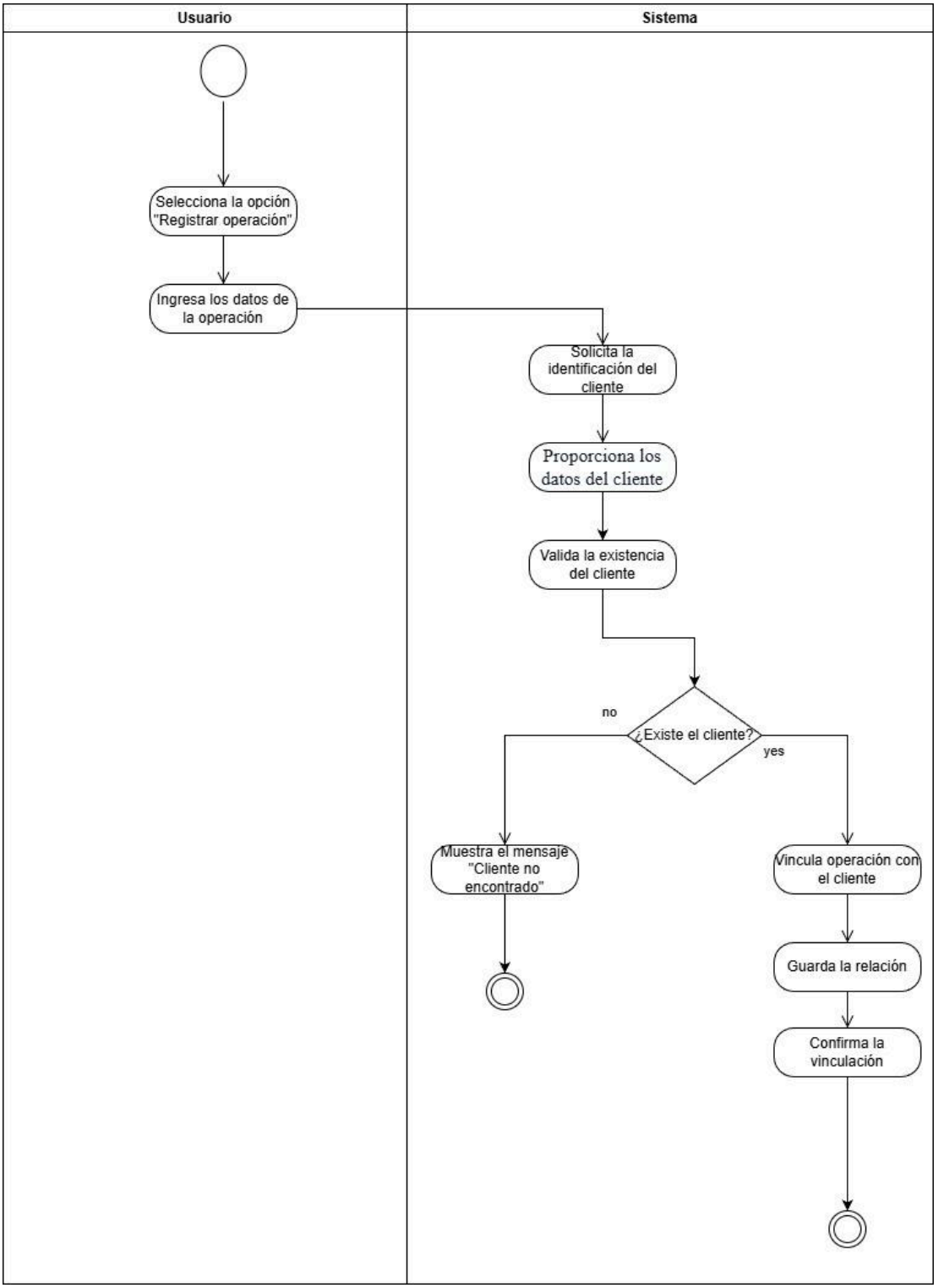
Postcondiciones:

Éxito: La operación queda vinculada correctamente al cliente.

Fallo: La operación no logra vincularse al cliente.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario selecciona la opción "Registrar operación"	
El usuario ingresa los datos de la operación.	
El sistema solicita la identificación del cliente	
El sistema proporciona los datos del cliente (ID, RFC, etc.)	
El sistema valida la existencia del cliente	Cliente no encontrado: El sistema no encuentra al cliente El sistema muestra el mensaje "Cliente no encontrado" El proceso finaliza sin realizar la vinculación
El sistema vincula la operación con el cliente.	

El sistema guarda la relación.	
El sistema confirma la vinculación.	



Caso de Uso 4 - - Monitoreo

Número: CU-04

Nombre de Caso de Uso: Monitoreo de operaciones RF.-08

Actor(es): Usuario (Oficial de Cumplimiento)

Descripción:

Permite analizar las operaciones registradas para detectar patrones o comportamientos inusuales con base en reglas de monitoreo.

Precondiciones:

El usuario está autenticado

Existen operaciones registradas en el sistema

Existen reglas de monitoreo definidas.

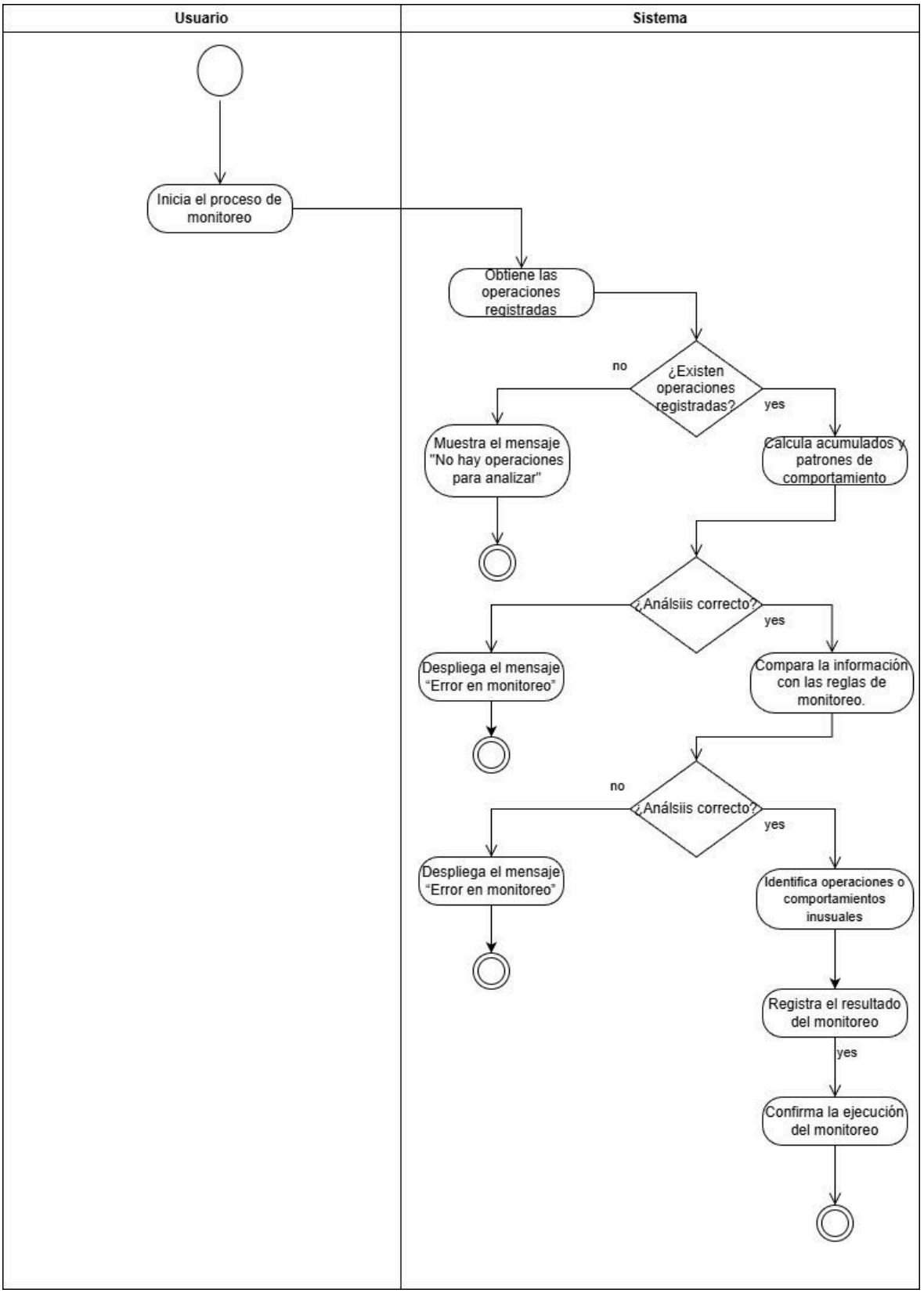
Postcondiciones:

Éxito: El sistema realiza el análisis de operaciones correctamente y registras los resultados del monitoreo.

Fallo: El sistema no logra ejecutar el análisis de las operaciones.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario inicia el proceso de monitoreo	
El sistema obtiene las operaciones registradas.	No existen operaciones registradas: El sistema detecta que no hay operaciones El sistema muestra el mensaje “No hay operaciones para analizar” El proceso finaliza
El sistema calcula acumulados y patrones de comportamiento.	En caso de error durante el análisis, el sistema despliega el mensaje “Error en monitoreo” y finaliza el proceso.
El sistema compara la información con las reglas de monitoreo.	En caso de error durante el análisis, el sistema despliega el mensaje “Error en monitoreo” y finaliza el proceso.
El sistema identifica operaciones o comportamientos inusuales, en caso de existir.	

El sistema registra el resultado del monitoreo.	
El sistema confirma la ejecución del monitoreo	



Caso de Uso 5 - - Alertas

Número: CU-05

Nombre de Caso de Uso: Generación automática de alertas RF.-09

Actor(es): Sistema

Descripción:

Permite generar alertas automáticas cuando se detectan casos sospechosos conforme a reglas y umbrales definidos.

Precondiciones:

El sistema tiene operaciones registradas

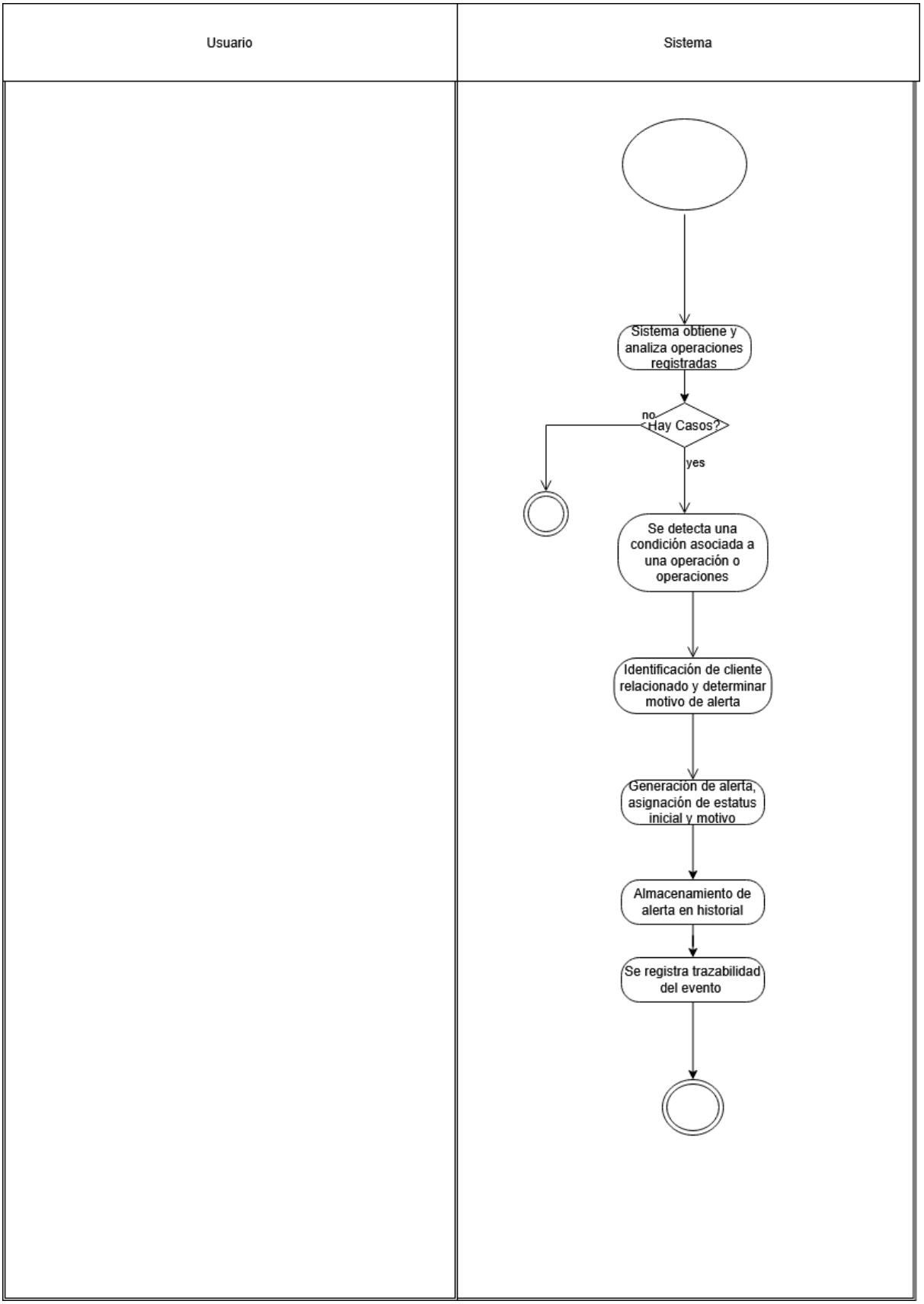
Existen reglas y umbrales de alerta configurados.

Postcondiciones:

Éxito: La alerta queda generada y almacenada correctamente.

Fallo: La alerta no logra generarse.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El sistema obtiene y analiza las operaciones registradas, evaluándose contra las reglas y umbrales configurados.	El sistema finaliza el proceso sin generar alertas.
El sistema detecta una condición sospechosa asociada a una operación o conjunto de operaciones.	
El sistema identifica el cliente u operación relacionada y determina el motivo de la alerta.	
El sistema genera la alerta, asigna un estatus inicial y registra el motivo correspondiente.	
El sistema almacena la alerta en el historial .	
El sistema registra en la bitácora la información del evento, incluyendo fecha, operación analizada, regla aplicada y resultado generado.	


Usuario
Sistema
Sistema obtiene y analiza operaciones registradas
Hay Casos?
no
yes
Se detecta una condición asociada a una operación o operaciones
Identificación de cliente relacionado y determinar motivo de alerta
Generación de alerta, asignación de estatus inicial y motivo
Almacenamiento de alerta en historial
Se registra trazabilidad del evento

Caso de Uso 6 - - Login

Número: CU-06

Nombre de Caso de Uso: Autenticación de usuario RF.-22

Actor(es): Usuario

Descripción:

Permite al usuario autenticarse en el sistema mediante credenciales válidas.

Precondiciones:

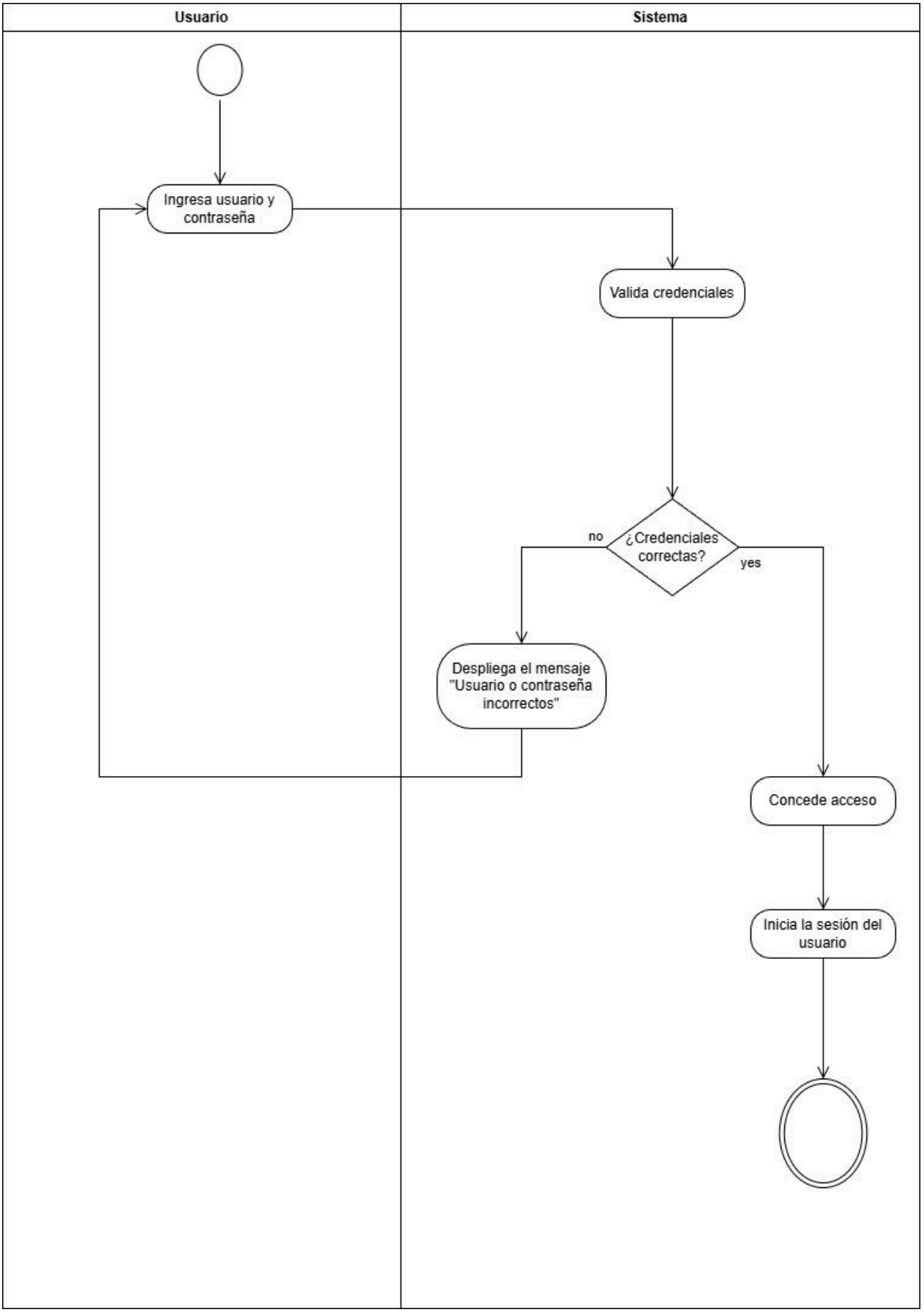
El usuario está registrado en el sistema

Postcondiciones:

Éxito: El usuario accede al sistema y se inicia su sesión.

Fallo: El sistema deniega el acceso debido a credenciales inválidas

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario ingresa usuario y contraseña	
El sistema valida credenciales	En caso de credenciales incorrectas, desplegar mensaje “Usuario o contraseña incorrectos”, devolver a paso 1
El sistema concede acceso	
El sistema inicia la sesión del usuario	


Usuario
Sistema
Ingresa usuario y contraseña
Valida credenciales
¿Credenciales correctas?
no
yes
Despliega el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos"
Concede acceso
Inicia la sesión del usuario

Caso de Uso 7 - - CABR

Número: CU-07

Nombre de Caso de Uso: Control de acceso basado en roles

Actor(es): Usuario

Descripción:

Permite restringir el acceso a funcionalidades del sistema según el rol del usuario autenticado.

Precondiciones:

El usuario ha iniciado sesión correctamente.

El usuario tiene un rol asignado en el sistema.

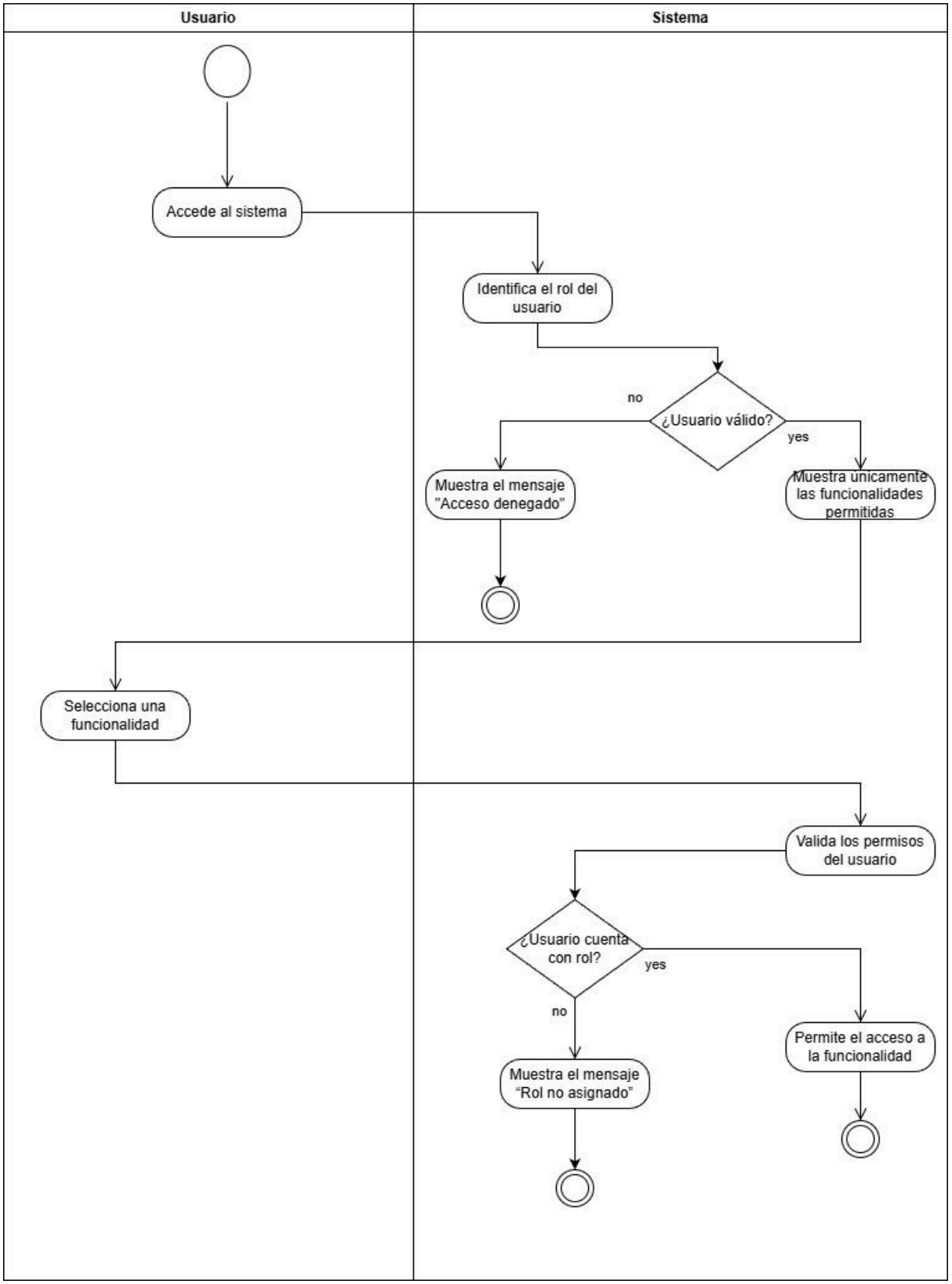
Postcondiciones:

Éxito: El usuario accede únicamente a las funcionalidades permitidas según su rol.

Fallo: El sistema deniega el acceso a funcionalidades no autorizadas.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario accede al sistema	
El sistema identifica el rol del usuario	Usuario no autorizado: El sistema detecta que el usuario no tiene permisos para la funcionalidad El sistema muestra el mensaje “Acceso denegado” El usuario permanece en la interfaz principal
El sistema muestra únicamente las funcionalidades permitidas	
El usuario selecciona una funcionalidad	
El sistema valida los permisos del usuario	Usuario sin rol asignado: El sistema detecta que el usuario no tiene un rol asignado El sistema muestra el mensaje “Rol no asignado”

	El acceso al sistema es limitado o bloqueado
El sistema permite el acceso a la funcionalidad	



Reglas de negocio

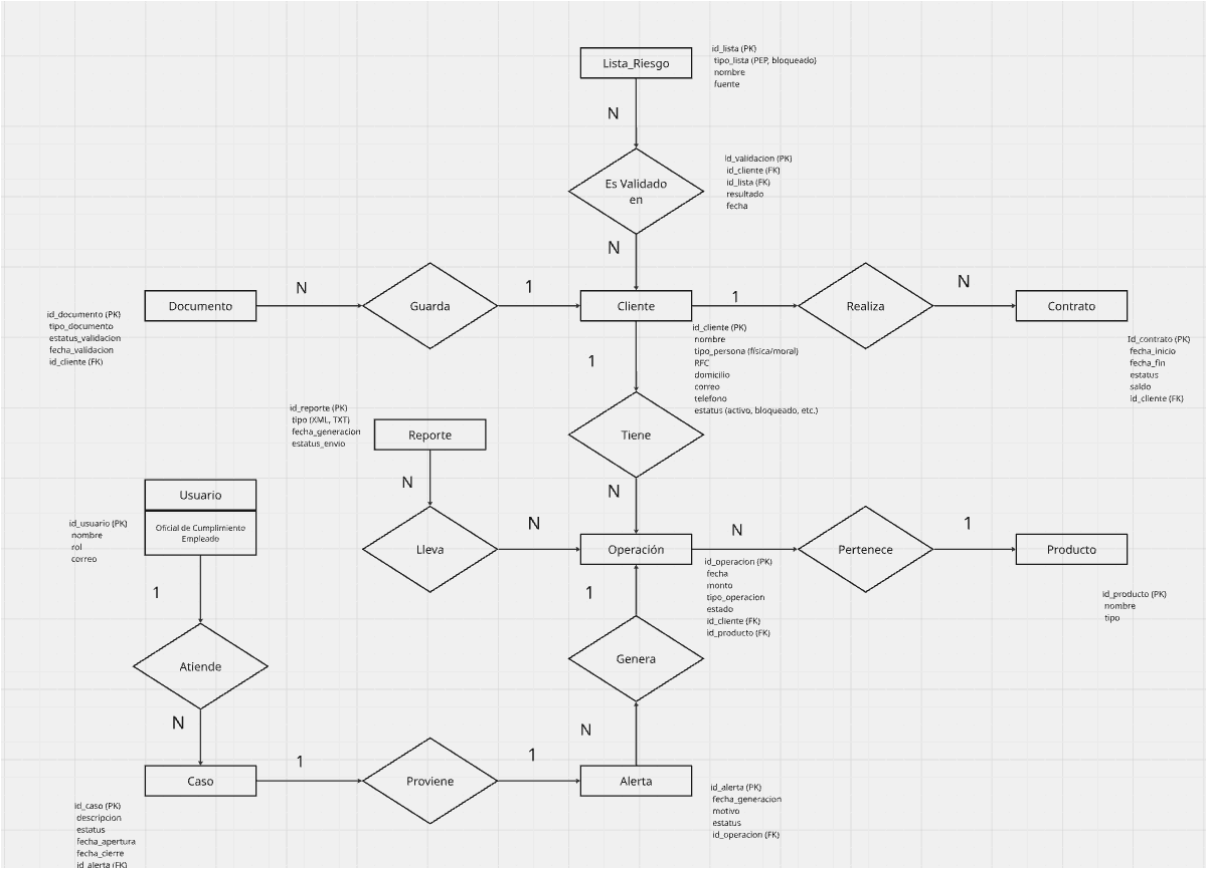
Identificar y describir las reglas de negocio definidas por la organización que deben ser atendidas por el sistema.

1. Los colores de la página web deben contener colores inclusivos para las personas con problemas visuales.
2. Utilizar una lada internacional para una comunicación eficiente
3. El sistema solo permitirá registrar operaciones de clientes que cuenten los documentos completos.
4. El sistema deberá validar la documentación y analizar si es verídica y vigente
5. Ningún documento del expediente podrá eliminarse sin dejar evidencia de la modificación realizada.
6. El sistema deberá permitir consultar el expediente de cada cliente cuando sea requerido por el Oficial de Cumplimiento
7. El sistema deberá contar con un Oficial de Cumplimiento registrado
8. La página web deberá estar disponible las 24 horas los 7 días de la semana
9. El sistema deberá genera alertas automáticas cuando una operación o un conjunto de operaciones exceda los límites definidos
10. Ningún reporte podrá ser enviado si no cumple con la estructura definida por el oficial de cumplimiento
11. Todo reporte generado deberá conservar su integridad, legitimidad antes y después de su transmisión
12. El sistema deberá de generar archivos XML, TXT y PDF
13. El sistema deberá de reportar las operaciones sospechosas al oficial de cumplimiento
14. Cada envío debe quedar registrado con fecha, hora, usuario y estatus de transmisión.
15. El reporte deberá estar disponible al oficial de cumplimiento.
16. El envío de reportes deberá realizarse únicamente por medios seguros y autorizados.
17. El sistema deberá permitir clasificar cada operación conforme al producto financiero correspondiente.
18. No se permitirá registrar operaciones sin clasificación del producto
19. Las reglas de monitoreo deben poder diferenciarse según el tipo de producto
20. La segmentación de riesgo deberá basarse en la clasificación del producto correspondiente
21. Toda reclasificación de una operacion debera de estar documentada y justificada
22. Un cliente puede tener varios productos pero cada operación puede pertenecer a uno a la vez.
23. Toda operación deberá vincularse a un cliente único dentro del sistema.
24. Si se detectan patrones inusuales, o acciones el sistema deberá generar una alerta automática.
25. El monitoreo deberá considerar tanto operaciones inusuales como acumuladas.
26. El comportamiento transaccional del cliente deberá compararse contra reglas y perfiles previamente definidos
27. Toda alerta generada por monitoreo deberá quedar asociada al cliente correspondiente
28. El sistema deberá calcular acumulados de operaciones por cliente en periodos determinados

29. Las operaciones de un mismo cliente no deberán analizarse de forma aislada cuando existan relaciones con otros productos
30. El sistema deberá validar a clientes y usuarios con riesgo potencial (lavado de dinero, depósitos excedentes de lo normal)
31. Toda alerta debe originarse a partir de una regla, umbral o criterio previamente definido
32. Las reglas de alerta deben ser parametrizadas por el Oficial de Cumplimiento
33. El sistema deberá evaluar tanto operaciones individuales como colectivas
34. Las alertas generadas deberán indicar su motivo, origen, fecha, hora y el cliente perteneciente
35. Ninguna alerta puede cerrarse sin registrar revisión y resolución
36. Cada alerta debe contar con un estatus y un responsable de atención
37. La generación, seguimiento y cierre de alertas deberá conservar un seguimiento completo
38. Los contratos deberán vincularse a un único cliente dentro de la base de datos del sistema
39. Un cliente puede tener múltiples contratos, pero todos deben visualizarse desde un expediente único
40. Los contratos deberán incluir una argumentación de su creación, fecha, hora y el nombre del cliente.
41. Cada contrato deberá relacionarse con su producto, saldo, operaciones, vigencia y estatus
42. No debe existir un contrato registrado sin un cliente asociado
43. La consulta de los contratos deberá permitir una visión unificada
44. El monitoreo del cliente deberá considerar todos los contratos vigentes y pasados.
45. Cualquier modificación deberá reflejarse en el expediente del cliente
46. Toda alerta generada deberá almacenarse en un historial dentro del expediente del cliente
47. Todo caso analizado deberá incluir origen, motivo, fecha, estatus, responsable y resolución
48. No se permitirá eliminar o vulnerar la integridad de las alertas.
49. Todo cambio de estatus deberá quedar registrado con fecha, hora, usuario responsable y el motivo del cambio de estatus.
50. El historial deberá conservar evidencia y documentación asociada a cada caso
51. La información del historial deberá poder consultar para auditoría o revisión
52. El historial deberá mantenerse íntegro e inalterable.
53. El sistema deberá permitir que empleados autorizados registren reportes internos de operaciones sospechosas.
54. El canal interno deberá operar de forma segura, confidencial y sencilla.
55. El reporte deberá ser anónimo, conforme a la política de la institución
56. Todo reporte deberá registrar fecha, usuario o tipo de origen, descripción y evidencia adjunta.
57. Cada reporte deberá asignarse a un responsable de seguimiento
58. Todo reporte deberá contar con un estatus que refleje el procedimiento de la atención o resolución.
59. Ningún reporte podrá eliminarse sin conservar una copia en el historial del caso y en el expediente del cliente.
60. Solo el oficial de cumplimiento puede acceder a información delicada del sistema
61. La información no debe alterarse sin autorización registrada del oficial de cumplimiento
62. El sistema deberá garantizar disponibilidad de la información para el oficial de cumplimiento

63. Toda consulta, modificación o envío de información deberá quedar registrada en bitácoras.
64. Las bitácoras deberán permitir rastrear accesos, operaciones y modificaciones para fines de auditoría.
65. La información confidencial o sensible deberá protegerse contra accesos o divulgaciones no autorizadas.
66. Los métodos de seguridad deben aplicarse durante la captura, almacenamiento, consulta, modificación y envío de datos.
67. Los clientes deberán validarse contra listas de riesgo de forma periódica y automática
68. La validación deberá incluir listas de PEPs y clientes bloqueados
69. El sistema deberá detectar coincidencias exactas y posibles coincidencias
70. Toda coincidencia deberá generar una alerta para una revisión
71. El resultado de cada evaluación deberá quedar registrado con fecha, hora, y justificación de la decisión escogida.
72. No podrá omitirse la validación de listas de clientes nuevos o actualizados (cambio de estatus)
73. El sistema deberá permitir aplicar medidas de restricción si se detecta alguna conducta sospechosa.

Modelo Entidad-Relación



Entidades:

-Cliente

-Documento

-Contrato

-Operación

-Producto

-Alerta

-Caso

-Usuario

-Reporte

-Lista_Riesgo

Atributos:

Cliente:

id_cliente (PK)

nombre

tipo_persona (física/moral)

RFC

domicilio

correo

telefono

estatus (activo, bloqueado, etc.)

Documento:

id_documento (PK)

tipo_documento

estatus_validacion

fecha_validacion

id_cliente (FK)

Contrato:

Id_contrato (PK)

fecha_inicio

fecha_fin

estatus

saldo

id_cliente (FK)

Operacion:

id_operacion (PK)

fecha

monto

tipo_operacion

estado

id_cliente (FK)

id_producto (FK)

Producto:

id_producto (PK)

nombre

tipo

Alerta:

id_alerta (PK)

fecha_generacion

motivo

estatus

id_operacion (FK)

Caso:

id_caso (PK)

descripcion

estatus

fecha_apertura

fecha_cierre

id_alerta (FK)

Usuario:

id_usuario (PK)

nombre

rol

correo

Reporte:

id_reporte (PK)

tipo (XML, TXT)

fecha_generacion

estatus_envio

Lista:

id_lista (PK)

tipo_lista (PEP, bloqueado)

nombre

fuente

Relaciones

Guarda- Cliente guarda documentos (1:N)

Realiza- Cliente realiza contratos (1:N)

Tiene:Cliente tiene operaciones (1:N)

Pertenece: Operación pertenece a producto (N:1)

Genera: Operación genera alerta (N:N)

Proviene: 1 caso proviene de 1 alerta (1:1)

Atiende: Usuario atiende casos (1:N)

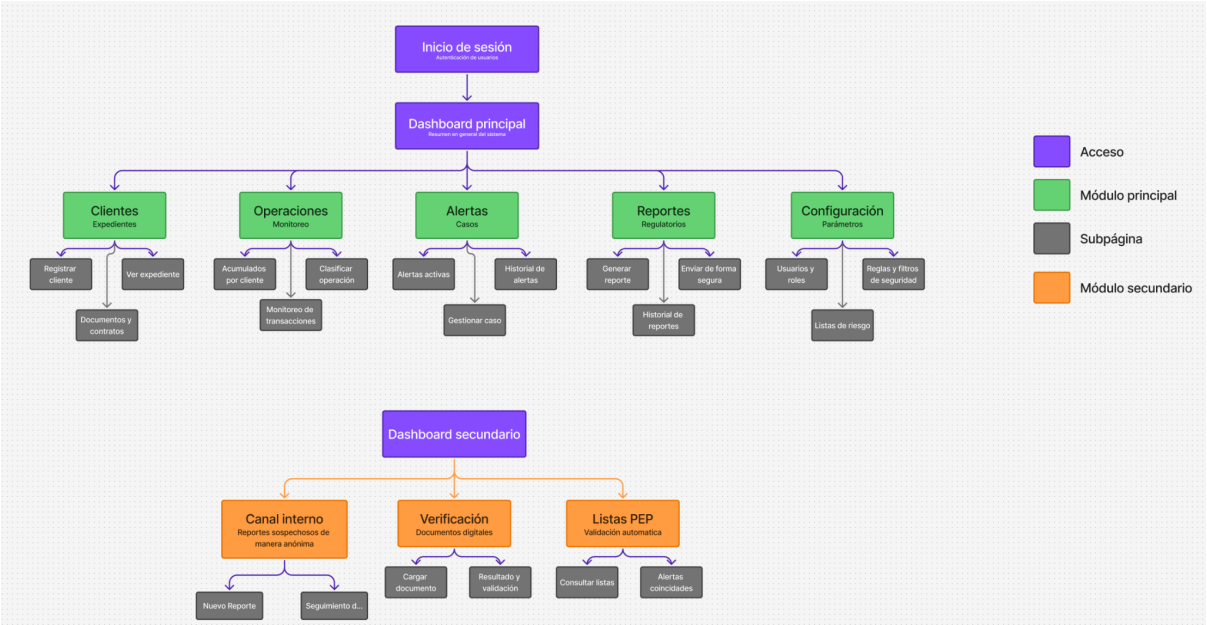
Lleva: Reporte lleva operaciones (N:N)

Es válido en: Cliente es validado en Lista_Riesgo (N:N)

Requisitos no funcionales

Requisito No Funcional	Descripción	Métrica
RNF-01	Seguridad de Acceso: Garantizar confidencialidad y evitar ingresos no autorizados al sistema	Bloqueo automático tras 3 intentos fallidos, uso obligatorio de contraseñas de alta seguridad
RNF-02	Trazabilidad: Registrar todas las acciones y movimientos realizados por los usuarios en bitácoras	100% de las operaciones (crear, editar y eliminar) deben generar un log con fecha, hora y usuario
RNF-03	Disponibilidad: El sistema debe estar accesible siempre que un usuario lo requiera	Tiempo de actividad (Uptime) garantizado del 99.5% mensual
RNF-4	Integridad de Datos: Mantener los datos completos y evitar modificaciones sin la debida autorización	0 discrepancias en lo saldos o registros durante los registros automáticos diarios
RNF-05	Confidencialidad: Proteger los datos sensibles de los clientes contra filtraciones	Uso de cifrado para datos en reposo, 0 accesos a datos sensibles por orles no permitidos
RNF-06	Escalabilidad; Capacidad de manejar múltiples clientes, productos y operaciones sin afectar el servicio	Soportar un incremento de hasta 1000 usuarios al mismo tiempo sin aumentar el tiempo de respuesta
RNF-07	Confiabilidad: Generación correcta de alertas y reportes sin errores técnicos	Tasa de error en la generación de reportes menor al 0.1%
RNF-08	Cumplimiento Normativo: Alineación total con las regulaciones vigentes de PLD/FT	100% de cumplimiento con los campos y validaciones exigidos por los Oficiales de Cumplimiento

Mapa del sitio



Decisiones y avance del proyecto

1. **Qué se comprometieron a hacer**

   En esta entrega nos comprometimos a completar los elementos esenciales del documento de requerimientos de software, con el fin de orientar correctamente el inicio del desarrollo del sistema. Asimismo, se buscó contar con herramientas que permitan establecer la prioridad de los componentes a diseñar.

2. **Qué sí lograron**

   Se logró mantener una comunicación efectiva entre los integrantes del equipo, lo que permitió una adecuada coordinación en el desarrollo del trabajo. Asimismo, se entregaron las distintas secciones del documento en tiempo y forma, y se corrigió el error identificado en la entrega anterior relacionado con las métricas en los requisitos no funcionales.

3. **Qué no lograron y por qué**

   No se logró desarrollar la totalidad de los casos de uso correspondientes a los requisitos funcionales identificados. Sin embargo, en esta etapa del proyecto se consiguió completar aproximadamente el 50% de ellos, priorizando aquellos de mayor relevancia para la operación y cumplimiento del sistema.

4. **Qué harán en el siguiente avance**

   En el siguiente avance realizaremos un mapa de entidad relación, crearemos las tablas correspondientes del diseño relacional, diseñaremos una propuesta de interfaz gráfica por medio de wireframes y por último una guía de estilo de codificación que posteriormente estaremos utilizando.

5. **Quién es responsable de cada actividad**

Diagrama de Contexto: Facundo

MER: Facundo

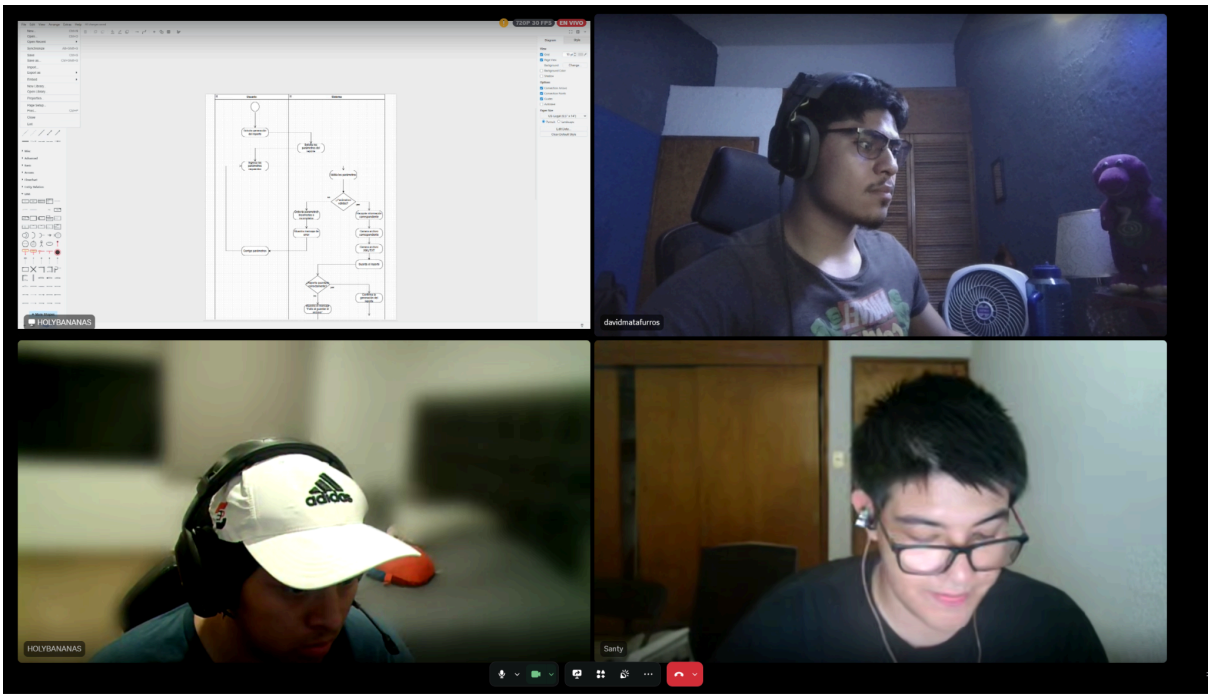
Tabla de Priorización: Santiago

Casos de Uso: Santiago

Diagramas de Casos de Uso: Facundo y Santiago

Mapa del Sitio: David

Reglas de negocio: David

Requerimientos funcionales y no funcionales: David y Santiago

Evidencia de trabajo en equipo: